

## Übung 3

### Übung 3.1 Sequentielle quadratische Programmierung

Das SQP-Verfahren soll zur Lösung des folgenden *beschränkten nichtlinearen Optimierungsproblems* verwendet werden:

$$\min_{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^2} \quad 5x_1^5 + 25x_1x_2 + 10x_2^3 \quad (1a)$$

$$\text{u.B.v.} \quad x_1x_2^3 - 2 \leq 0 \quad (1b)$$

$$-x_1 - 2x_1x_2 + 2 \leq 0 \quad (1c)$$

$$x_1 \geq 0. \quad (1d)$$

- a) Geben Sie die Lagrange-Funktion für das Problem (1) an. Approximieren Sie anschließend das Problem am Iterationspunkt  $\mathbf{x}^k = [1, 1]^T$ ,  $\boldsymbol{\mu}^k = [0, 0, 0]^T$  durch die linear-quadratische Form

$$\min_{\mathbf{s} \in \mathbb{R}^n} \quad \frac{1}{2} \mathbf{s}^T \nabla_{\mathbf{x}\mathbf{x}}^2 L(\mathbf{x}^k, \boldsymbol{\lambda}^k, \boldsymbol{\mu}^k) \mathbf{s} + \nabla f(\mathbf{x}^k)^T \mathbf{s} \quad (2a)$$

$$\text{u.B.v.} \quad \nabla g_i(\mathbf{x}^k)^T \mathbf{s} + g_i(\mathbf{x}^k) = 0, \quad i = 1, \dots, p \quad (2b)$$

$$\nabla h_i(\mathbf{x}^k)^T \mathbf{s} + h_i(\mathbf{x}^k) \leq 0, \quad i = 1, \dots, q. \quad (2c)$$

- b) Add-On: Zeichnen Sie die zulässige Menge des linear-quadratischen Problems (2) in Abbildung 1 und bestimmen Sie die Lösung der Approximation grafisch.
- c) Führen Sie einen Schritt des SQP-Verfahrens durch, um den neuen Iterationspunkt  $\mathbf{x}^{k+1}$  zu bestimmen. Ist eine volle Schrittweite möglich? Wie können die nichtlinearen Beschränkungen bei der Bestimmung der Schrittweite berücksichtigt werden?

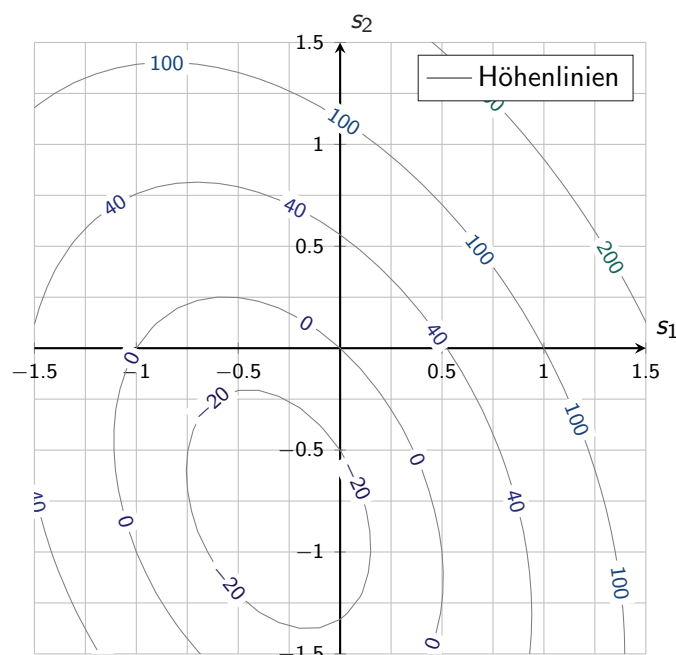


Abbildung 1: Höhenlinien der linear-quadratischen Approximation aus Aufgabe 1.

**Übung 3.2 Exakte Straffunktionen**

Gegeben sei das beschränkte Optimierungsproblem

$$\min_{x \in \mathbb{R}} \quad x^2 \quad (3a)$$

$$\text{u.B.v.} \quad x - 1 = 0, \quad (3b)$$

für das der Unterschied zwischen  $l_1$ - und  $l_2$ -Straffunktionen veranschaulicht werden soll.

- Bestimmen Sie die Lösung des beschränkten Originalproblems mit Hilfe der KKT-Bedingungen.
- Alternativ lässt sich das Problem lösen, indem die Gleichungsbeschränkung als Strafterm zur Kostenfunktion addiert wird und anschließend das resultierende unbeschränkte Problem gelöst wird. Untersuchen sie für die beiden Straffunktionen

$$\Psi_{l_1} = f(x) + \sigma |g(x)| = x^2 + \sigma |x - 1| \quad (4)$$

$$\Psi_{l_2} = f(x) + \sigma g(x)^2 = x^2 + \sigma (x - 1)^2. \quad (5)$$

welche Bedingung für den Strafparameter  $\sigma$  erfüllt sein muss, damit die jeweilige Straffunktion ein eindeutiges Minimum am optimalen Punkt des Originalproblems hat. Für welche der beiden Straffunktionen kann man in diesem Zusammenhang folglich von einer exakten Straffunktion sprechen?

**Übung 3.3 Lagrange-Dualität**

Gegeben sei das lineare, beschränkte Optimierungsproblem

$$\min_{x \in \mathbb{R}^4} \quad \mathbf{c}^T \mathbf{x}, \quad \mathbf{c}^T = [1, 2, 3, 4] \quad (6a)$$

$$\text{u.B.v.} \quad \mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{b}, \quad \mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & -3 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 1 \\ \frac{1}{2} \end{bmatrix} \quad (6b)$$

$$\mathbf{x} \geq \mathbf{0}, \quad (6c)$$

das mit Hilfe das dualen Problems gelöst werden soll.

- Geben Sie für das obige Optimierungsproblem die Lagrange-Funktion und das zugehörige duale Problem an. Wieviele Optimierungsvariablen und Beschränkungen ergeben sich für das duale Problem?
- Add-On:** Bestimmen Sie die Lösung des dualen Problems grafisch, indem Sie die Höhenlinien und Beschränkungen zeichnen.
- Berechnen Sie die primale Lösung mit Hilfe der erhaltenen dualen Lösung. Existiert eine Dualitätslücke?